

Solução atividade aula 03 - Sidney Sousa

```
# Carregar o pacote ggplot2
library(ggplot2)

# Função para obter o dataframe com as colunas necessárias para o processamento
obter_dataframe <- function(df) {
  return(
    data.frame(
      data = df$Data,
      hora_utc = df$`Hora (UTC)`,
      irradiacao_kJ_m2 = df$`Radiacao (KJ/m²)`
    )
  )
}

# Função para formatar um horário no padrão UTC
converter_para_string_hora_utc <- function(hora_utc) {
  return(
    sprintf("%04d", hora_utc)
  )
}

# Função para criar um objeto de hora no padrão POSIX
converter_para_posix <- function(data, hora_utc_str) {
  return (
    as.POSIXct(
      paste(
        data,
        hora_utc_str
      ),
      format = "%d/%m/%Y %H%M",
      tz = "UTC"
    )
  )
}

# Função para converter um horário UTC para o horário de um timezone específico
converter_horario_para_timezone <- function(hora_utc, timezone) {
  return (
    as.POSIXct(
      format(
        hora_utc,
        tz = timezone
      ),
      tz = timezone
    )
  )
}
```

```

# Função para separar a data e hora local
separar_data_hora_local <- function(data_hora_local, timezone) {
  return (
    as.Date(
      data_hora_local,
      tz = timezone
    )
  )
}

# Função para extrair a hora local
extrair_hora_local <- function(data_hora_local, timezone) {
  return (
    as.numeric(
      format(
        data_hora_local,
        format = "%H",
        tz = timezone
      )
    )
  )
}

# Função para selecionar o dia de interesse
selecionar_dia_de_interesse <- function(df, data) {
  return (
    df[
      df$data_local == as.Date(data),
    ]
  )
}

# Função para limpar os dados de irradiação
limpar_dados_irradiacao <- function(df_dia) {
  df_dia$irradiacao_kJ_m2[
    is.na(df_dia$irradiacao_kJ_m2)
  ] <- 0

  return (df_dia)
}

# Função para converter unidade de irradiação
converter_unidade_irradiacao <- function (df_dia) {
  df_dia$irradiacao_MJ_m2 <-
    df_dia$irradiacao_kJ_m2 / 1000

  return(df_dia)
}

# Função para criar o dataframe final
criar_dataframe_final <- function(df_dia) {
  return (
    data.frame(

```

```

    data = df_dia$data_local,
    hora = df_dia$hora_local,
    irradiacao_MJ_m2 = df_dia$irradiacao_MJ_m2
  )
}

# Função para calcular a irradiação solar total diária
calcular_irradiacao_total_diaria <- function(irradiacao_dia) {
  return (
    sum(
      irradiacao_dia$irradiacao_MJ_m2
    )
  )
}

# Função para calcular irradiações totais diárias
calcular_irradiacoes_totais <- function(df_data1, df_data2, data1, data2, timezone) {
  dados_data1 <- obter_dataframe(df_data1)
  dados_data2 <- obter_dataframe(df_data2)

  dados_data1$hora_utc_texto <- converter_para_string_hora_utc(dados_data1$hora_utc)
  dados_data2$hora_utc_texto <- converter_para_string_hora_utc(dados_data2$hora_utc)

  dados_data1$data_hora_utc <- converter_para_posix(dados_data1$data, dados_data1$hora_utc_texto)
  dados_data2$data_hora_utc <- converter_para_posix(dados_data2$data, dados_data2$hora_utc_texto)

  dados_data1$data_hora_local <- converter_horario_para_timezone(dados_data1$data_hora_utc, timezone)
  dados_data2$data_hora_local <- converter_horario_para_timezone(dados_data2$data_hora_utc, timezone)

  dados_data1$data_local <- separar_data_hora_local(dados_data1$data_hora_local, timezone)
  dados_data2$data_local <- separar_data_hora_local(dados_data2$data_hora_local, timezone)

  dados_data1$hora_local <- extrair_hora_local(dados_data1$data_hora_local, timezone)
  dados_data2$hora_local <- extrair_hora_local(dados_data2$data_hora_local, timezone)

  dia_data1 <- selecionar_dia_de_interesse(dados_data1, data1)
  dia_data2 <- selecionar_dia_de_interesse(dados_data2, data2)

  dia_data1 <- limpar_dados_irradiacao(dia_data1)
  dia_data2 <- limpar_dados_irradiacao(dia_data2)

  dia_data1 <- converter_unidade_irradiacao(dia_data1)
  dia_data2 <- converter_unidade_irradiacao(dia_data2)

  irradiacao_data1 <- criar_dataframe_final(dia_data1)
  irradiacao_data2 <- criar_dataframe_final(dia_data2)

  irradiacao_total_data1 <- calcular_irradiacao_total_diaria(irradiacao_data1)
  irradiacao_total_data2 <- calcular_irradiacao_total_diaria(irradiacao_data2)

  return(list(
    irradiacao_dia1 = irradiacao_data1,

```

```

    irradiacao_dia2 = irradiacao_data2,
    irradiacao_total_dia1 = irradiacao_total_data1,
    irradiacao_total_dia2 = irradiacao_total_data2
  )
}

# Função para gerar o gráfico da irradiação solar diária

gerar_grafico_de_irradiacao_solar_diaria <- function (irradiacao_data1, irradiacao_data2, data1, data2)
  irradiacao_data1$dia <- data1
  irradiacao_data2$dia <- data2

  irradiacao_dias <- rbind(
    irradiacao_data1,
    irradiacao_data2
  )

  ggplot(
    irradiacao_dias,
    aes(
      x = hora,
      y = irradiacao_MJ_m2,
      color = dia
    )
  ) +
    geom_line(linewidth = 1) + #liga os valores
    geom_point(size = 2) +     #mostra cada observação horária
    # Definir as cores das duas datas
    scale_color_manual(
      values = setNames(
        c("red", "blue"),
        c(data1, data2)
      )
    ) +
    # Definir os valores apresentados no eixo x
    scale_x_continuous(
      breaks = seq(0, 23, by = 1)
    ) +

    # Títulos dos eixos e da legenda
    labs(
      x = "Hora local",
      y = "Irradiação solar horária (MJ/m²)",
      color = "Data"
    ) +

    # Tema do gráfico
    theme_bw()
}

# Parte 1 (dias de janeiro e fevereiro)

arquivo1 <- "aquidauana_janeiro.csv"

```

```

arquivo2 <- "aquidauana_fevereiro.csv"
data1 <- "05/01/2025"
data2 <- "26/02/2025"
data1_padrao_global = "2025-01-05"
data2_padrao_global <- "2025-02-26"
timezone <- "America/Campo_Grande"

mes1 <- read.csv2(
  arquivo1,
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE,
  check.names = FALSE
)
mes2 <- read.csv2(
  arquivo2,
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE,
  check.names = FALSE
)

resultados <- calcular_irradiacoes_totais(mes1, mes2, data1_padrao_global, data2_padrao_global, timezone)

# Exibe as irradiações totais diárias
cat(
  "Irradiação total em ",
  data1,
  ": ",
  round(resultados$irradiacao_total_dia1, 2),
  "MJ/m²/dia\n"
)

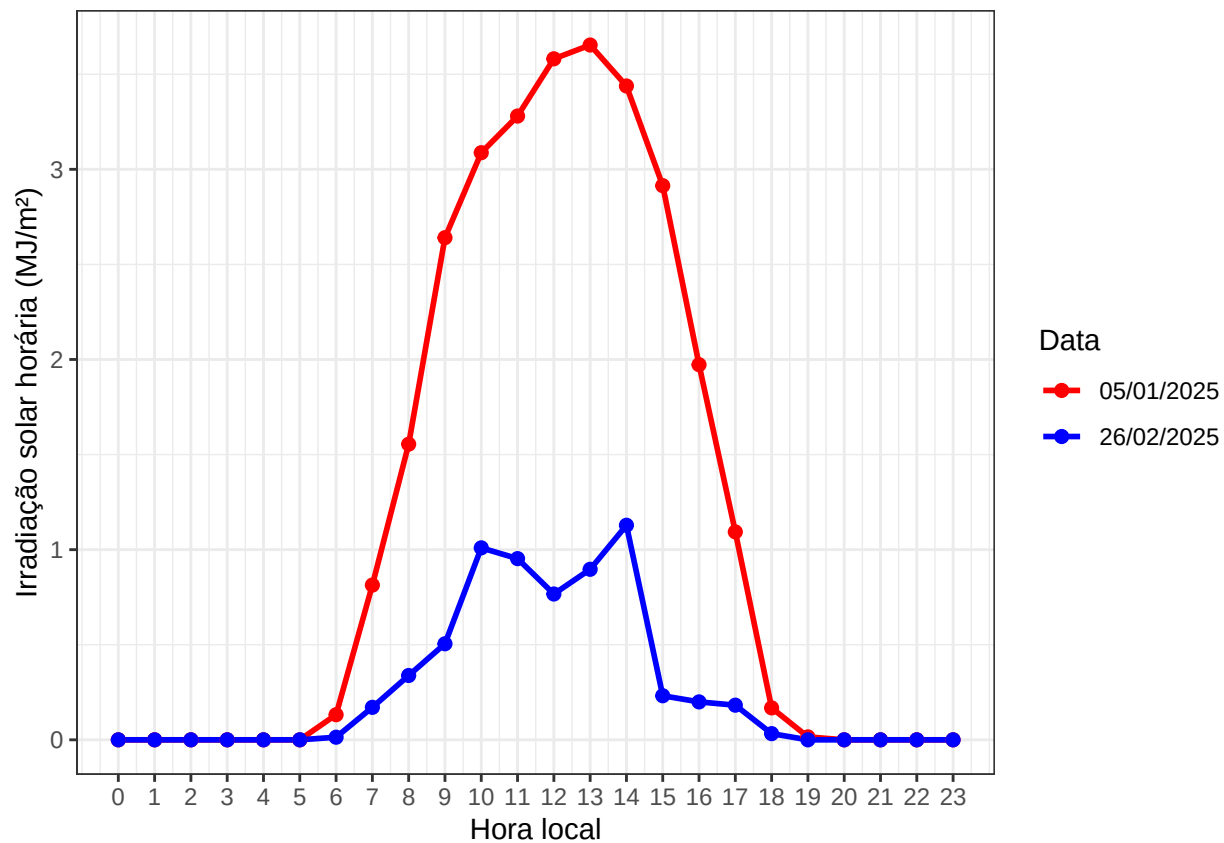
## Irradiação total em 05/01/2025 : 28.34 MJ/m²/dia

cat(
  "Irradiação total em ",
  data2,
  ": ",
  round(resultados$irradiacao_total_dia2, 2),
  "MJ/m²/dia"
)

## Irradiação total em 26/02/2025 : 6.43 MJ/m²/dia

# Gera o gráfico de irradiação solar horária
gerar_grafico_de_irradiacao_solar_diaria(resultados$irradiacao_dia1, resultados$irradiacao_dia2, data1,

```



```
# Parte 2 (dias de junho)
```

```
arquivo1 <- "aquidauana_junho1.csv"
arquivo2 <- "aquidauana_junho2.csv"
data1 <- "08/06/2025"
data2 <- "24/06/2025"
data1_padrao_global = "2025-06-08"
data2_padrao_global <- "2025-06-24"
timezone <- "America/Campo_Grande"
```

```
mes1 <- read.csv2(
  arquivo1,
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE,
  check.names = FALSE
)
mes2 <- read.csv2(
  arquivo2,
  header = TRUE,
  stringsAsFactors = FALSE,
  check.names = FALSE
)
```

```
resultados <- calcular_irradiacoes_totais(mes1, mes2, data1_padrao_global, data2_padrao_global, timezone)
```

```
# Exibe as irradiações totais diárias
cat(
```

```
"Irradiação total em ",
data1,
": ",
round(resultados$irradiacao_total_dia1, 2),
" MJ/m²/dia\n"
)
```

```
## Irradiação total em 08/06/2025 : 3.68 MJ/m²/dia
```

```
cat(
  "Irradiação total em ",
  data2,
  ": ",
  round(resultados$irradiacao_total_dia2, 2),
  " MJ/m²/dia"
)
```

```
## Irradiação total em 24/06/2025 : 17.54 MJ/m²/dia
```

```
# Gera o gráfico de irradiação solar horária
```

```
gerar_grafico_de_irradiacao_solar_diaria(resultados$irradiacao_dia1, resultados$irradiacao_dia2, data1,
```

